

MÓDULO I
SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS

Introducción

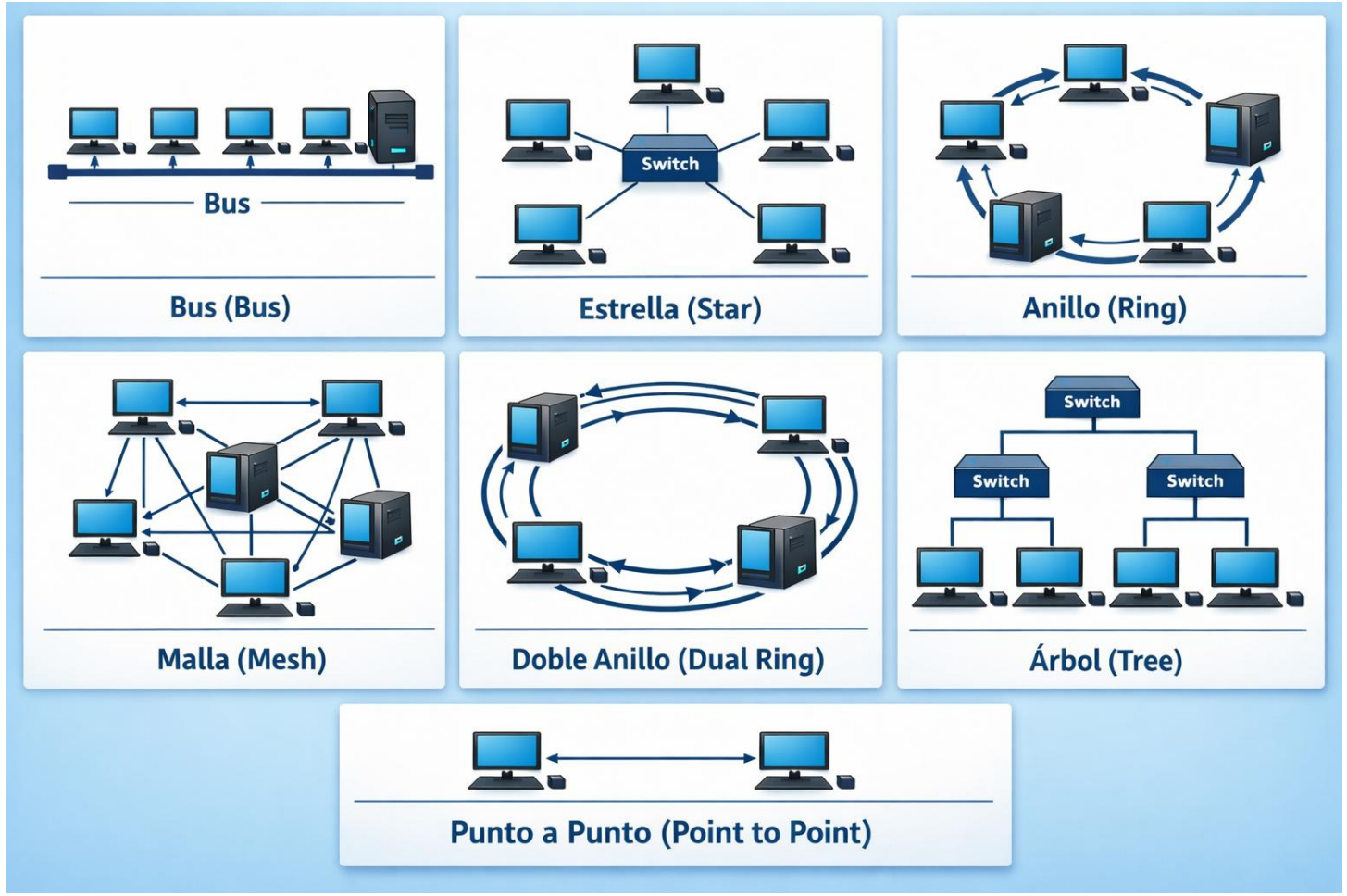
- Una **red de ordenadores** es un conjunto de dispositivos autónomos interconectados a través de un medio (hilos de cobre, cable coaxial, microondas, satélites, fibras de vidrio, etc.) por el que intercambian información (recursos y servicios).

- Componentes principales de una red
  - Nodos o Hosts: ordenadores, periféricos, routers, switchs, bridges, etc.
  - Medio: Cable par trenzado, fibra óptica, señales inalámbricas.
  - Protocolos: reglas estándar que gobiernan la comunicación (TCP/IP, ARP, DHCP, Ethernet, TokenRing, etc.)

Clasificación según su alcance

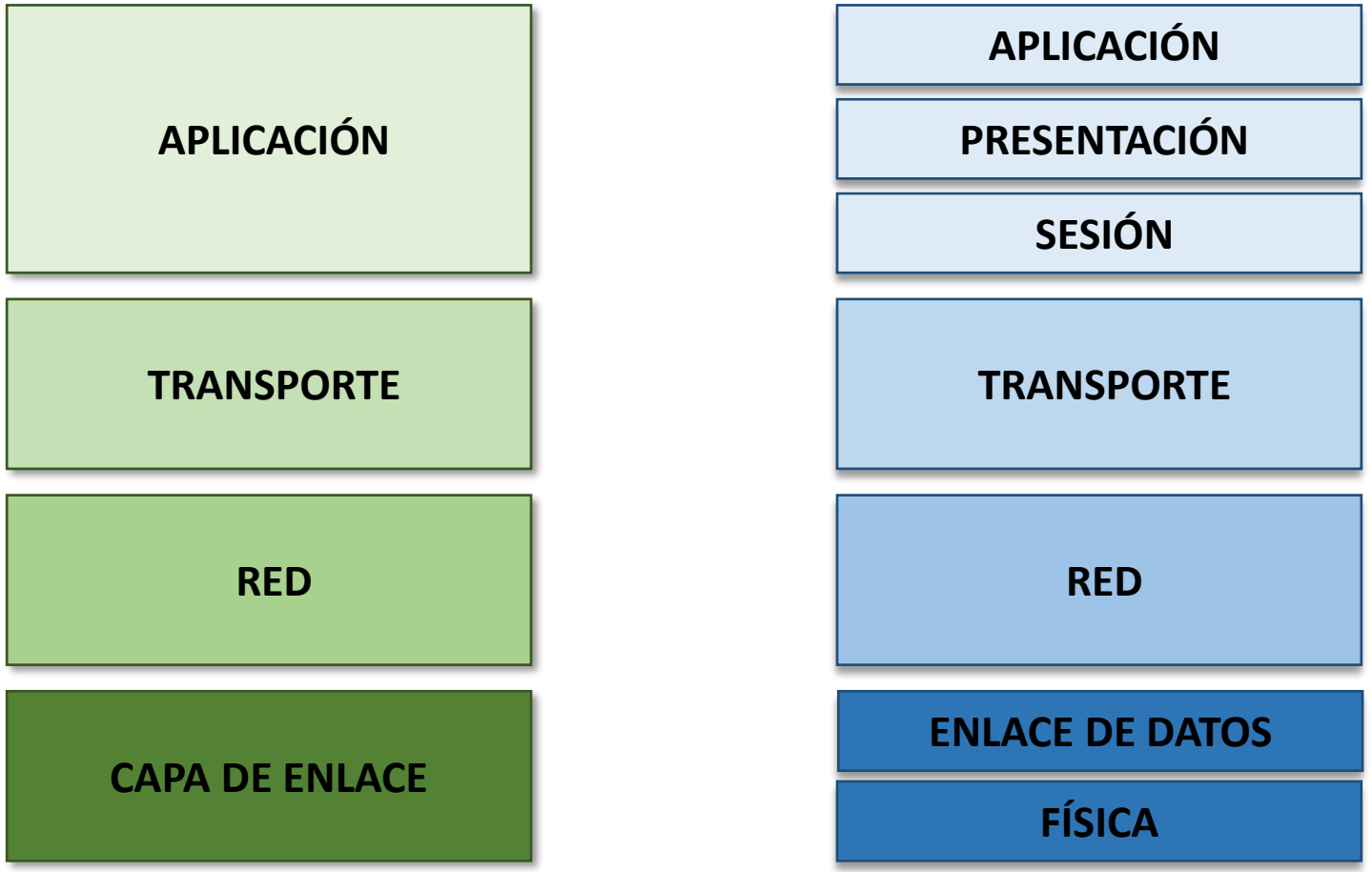
- PAN (Personal Area Network)
  - Conecta dispositivos a corta distancia (< 10m)
  - Bluetooth (auriculares, portátil, mouse, teléfono, etc.)
- LAN (Local Area Network)
  - Hogar, oficina, edificio.
  - WiFi, Ethernet
- MAN (Metropolitan Area Network)
  - Conecta áreas geográficas extensas como un campos universitario, interconexión de oficinas dentro de la misma ciudad, etc.
- WAN (Wide Area Network)
  - Interconecta redes con alcances de países, continentes. Internet.

Topología


Bus
Bus (Bus)
Switch
Estrella (Star)
Anillo (Ring)
Malla (Mesh)
Doble Anillo (Dual Ring)
Switch
Switch
Switch
Árbol (Tree)
Punto a Punto (Point to Point)

Clasificación según el uso del canal de comunicación

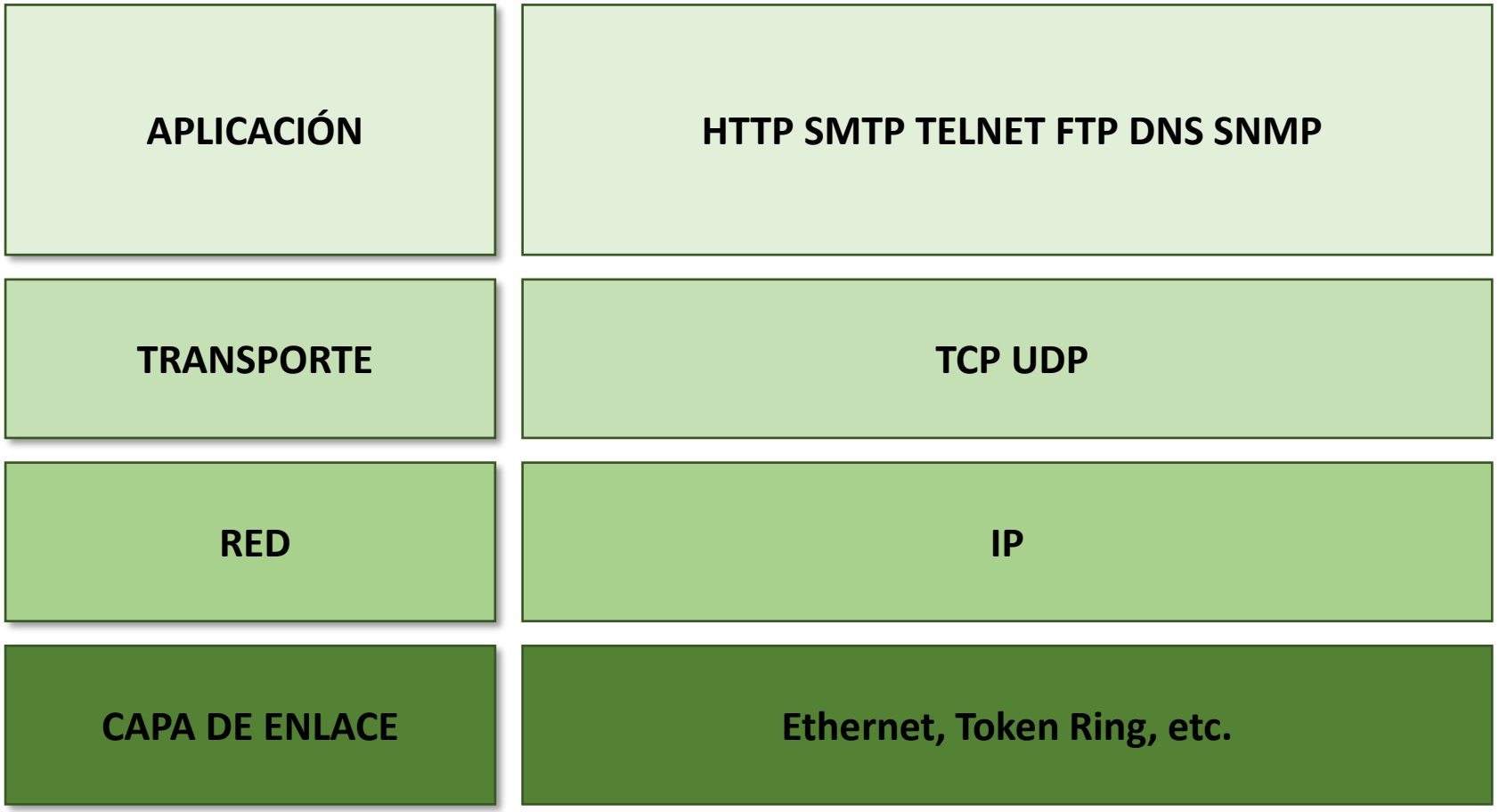
- Punto a punto
  - Está compuesto por un único emisor en el extremo del enlace y un único receptor en el otro extremo, por ejemplo, fibra óptica entre dos routers, Ethernet entre un switch y un host.
  - Topología completamente conectada: Número de enlaces igual al número de parejas de posibles equipos
- Difusión o broadcast
  - Múltiples nodos emisores y receptores, todos conectados al mismo y único canal o enlace de difusión compartido, por ejemplo, Ethernet entre un hub y un host, Ethernet sobre topología bus, redes inalámbricas,


MODELO TCP/IP
MODELO OSI
APLICACIÓN
TRANSPORTE
RED
CAPA DE ENLACE
APLICACIÓN
PRESENTACIÓN
SESIÓN
TRANSPORTE
RED
ENLACE DE DATOS
FÍSICA

Modelo TCP / IP (Función de las capas)

APLICACIÓN	**Protocolos de usuario. Intercambio de datos entre aplicaciones.**
TRANSPORTE	**Puerto de Red. Intercambio de datos. Control de errores, segmentación.**
RED	**Enrutamiento a través de la dirección IP. Conexión con diferentes redes.**
CAPA DE ENLACE	**Conexión física. Conoce la red local (MACs)**

Modelo TCP / IP (Protocolos)



Dispositivos de Red

- Access Point: puente para conectar una red inalámbrica
- Hub (concentrador)
  - Trabaja en el nivel 1 (capa física), no identifica direcciones, sólo es un repetidor (puede ampliar la señal). Difusión.
- Switch (conmutador)
  - Trabaja en el nivel 2 (capa enlace). Identifica direcciones MAC. Dispone de una tabla MAC, que relaciona direcciones MAC con puertos.
- Bridge (puente)
  - Trabaja en el nivel 2 pero auto-aprende las direcciones/puertos para rellenar la tabla. Más eficiente que el switch.
- Router (enrutador)
  - Trabaja en el nivel 3 (capa de red). Trabaja con direcciones IP y sus máscaras.

Algunos protocolos

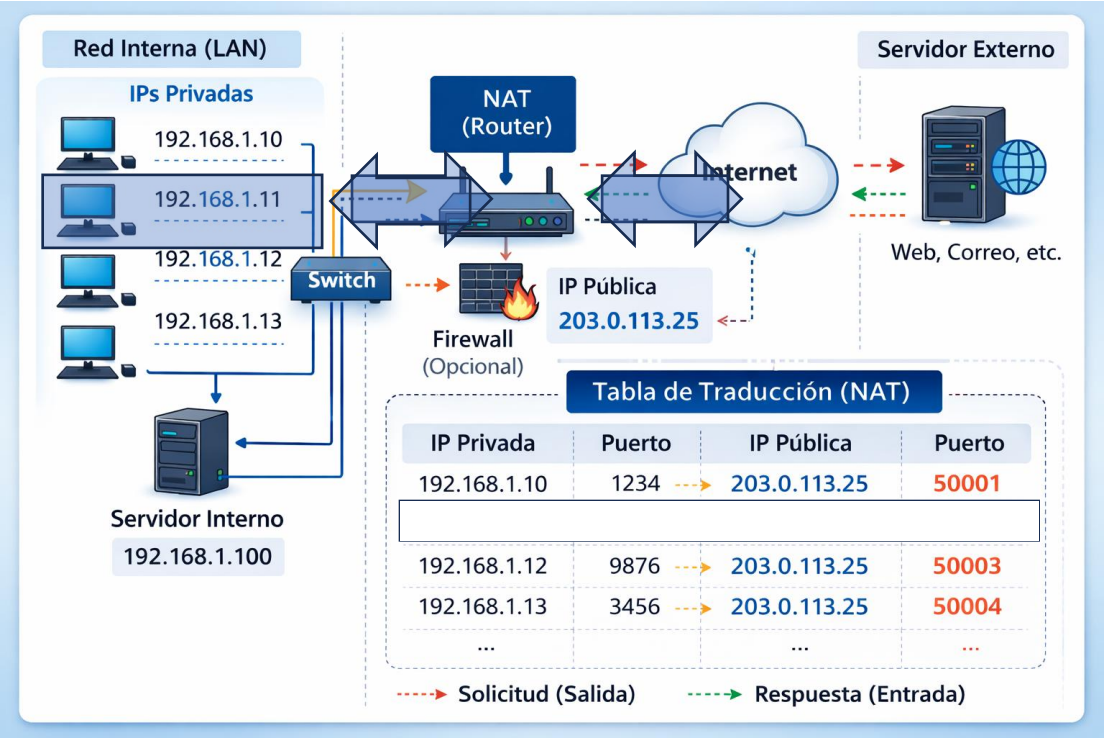
- ARP (Address Resolution Protocol)
  - Permite mapear direcciones IP (lógicas) a direcciones MAC (físicas) dentro de la red local.

- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  - Asigna dinámicamente direcciones IP, máscara, puerta de enlace y DNS.

- DNS (Domain Name System)
  - Permite mapear nombres de dominio a direcciones IP a través de los servidores DNS distribuidos (jerarquía distribuida)

NAT (Network Address Translation)

- Permite la flexibilización de direcciones IP (muy pocas direcciones disponibles)
- Tecnología utilizada por routers para mapear múltiples direcciones IP privadas de una red local a una única dirección IP pública.

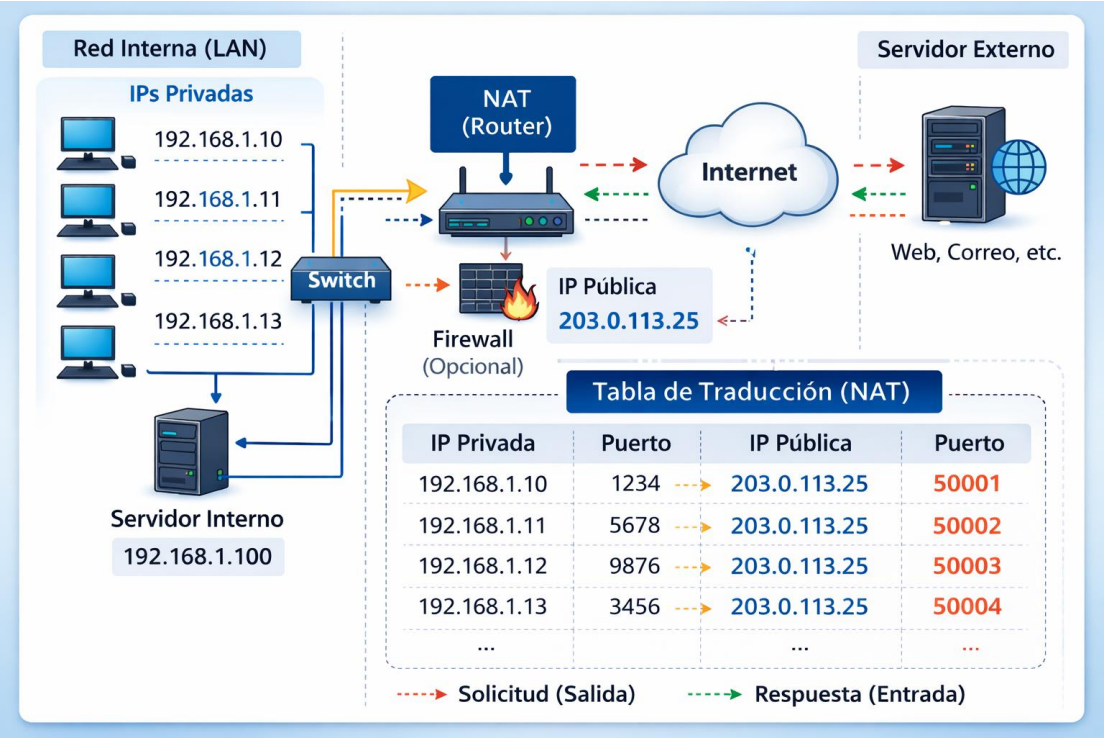


EJEMPLO

- El PC 192.168.1.11 entra en Google
  - envía una petición con origen: 192.168.1.11:5678 y destino: 142.251.142.131:443
- El router recibe la petición
  - abre un puerto para esta petición, 50002 y registra una entrada en la tabla NAT del router
- El router realiza la petición
  - origen: 203.0.113.25:50002 dest.: 142.251.142.131:443
- El router recibe la respuesta
  - origen: 142.251.142.131:443 dest.: 203.0.113.25:50002
  - la redirige a 192.168.1.11:5678
  - Elimina la entrada en la tabla

NAT (Network Address Translation)

- Permite la flexibilización de direcciones IP (muy pocas direcciones disponibles)
- Tecnología utilizada por routers para mapear múltiples direcciones IP privadas de una red local a una única dirección IP pública.



EJEMPLO

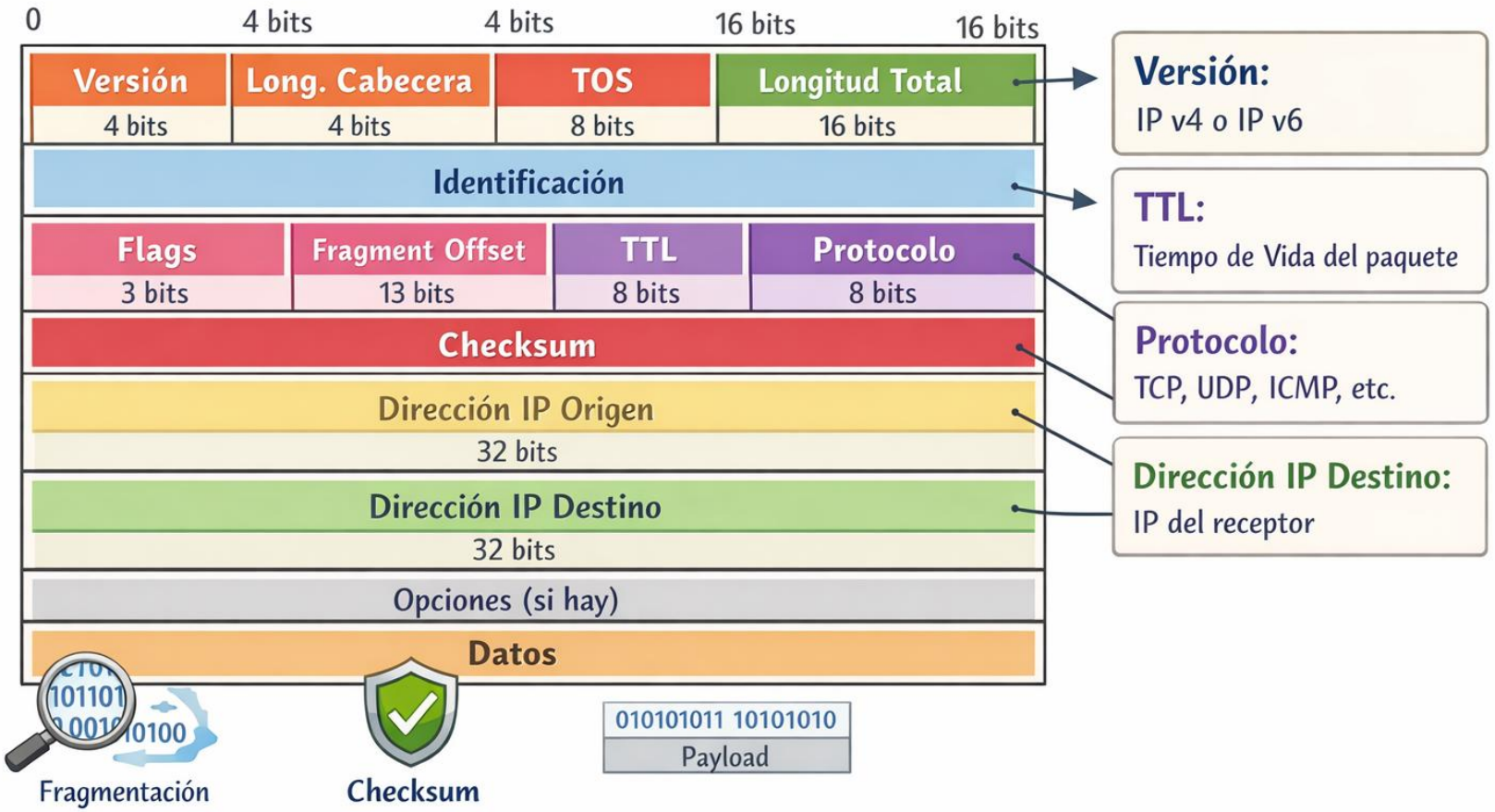
- El PC 192.168.1.11 entra en Google
  - envía una petición con origen: 192.168.1.11:5678 y destino: 142.251.142.131:443
- El router recibe la petición
  - abre un puerto para esta petición, 50002 y registra una entrada en la tabla NAT del router
- El router realiza la petición
  - origen: 203.0.113.25:50002 dest.: 142.251.142.131:443
- El router recibe la respuesta
  - origen: 142.251.142.131:443 dest.: 203.0.113.25:50002
  - la redirige a 192.168.1.11:5678
  - Elimina la entrada en la tabla

Direcciones IP

- IPv4: 4 octetos binarios (32 bits) – aprox. 4300 millones de direcc.
  - 0.0.0.0 > 255.255.255.255
  - 00000000 00000000 00000000 00000000 > 11111111 11111111 11111111 11111111
- Ejemplo
  - 192.168.33.100 es la dirección 11000000 10101000 00100001 01100100

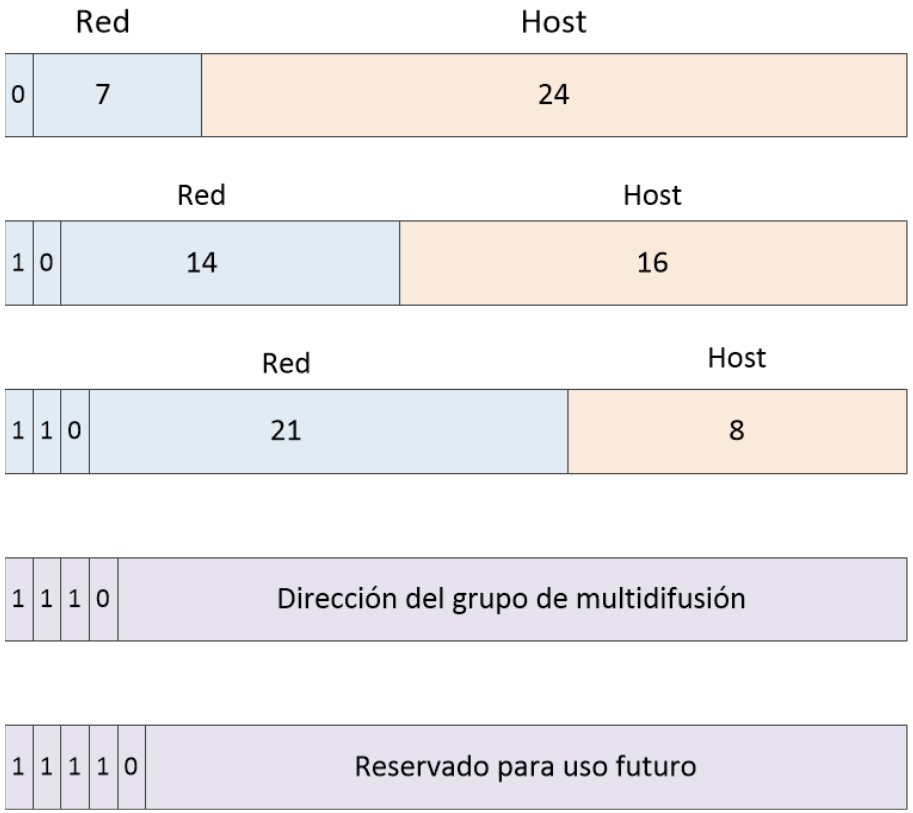
- IPV6: 8 bloques de 16 bits (128 bits) – aprox 340 sextillones de direcc.
- Ejemplo
  - 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Datagrama IPv4



Direcciones IPv4 - Máscara de Red y Clases

Los primeros bits identifican una red y los últimos el host dentro de ella



Clase	Rango	REDES	HOSTS POR RED
A	0.0.00 127.255.255.255	126	16 millones
B	128.0.00 191.255.255.255	16384	65534
C	192.0.00 223.255.255.255	2 millones	254
D	224.0.00 239.255.255.255		
E	240.0.00 255.255.255.255		

Direccionamiento IP - subredes

- La máscara de subred permite identificar la red en una dirección IP
- Tiene el mismo formato que una dirección IP con los bits que identifican la red en 1 y los bits que identifican el host en 0
- Ej:
  - 11111111.11111111.11111111.00000000
  - 255.255.255.0
  - /24

  - 192.168.1.134 – 255.255.255.0
  - 192.168.1.134/24

Direccionamiento IP - subredes

192.168.1.134 – 255.255.255.0

192.168.1.134/24

Dirección de red: 192.168.1.0 (siempre es par)

Dirección de broadcast: 192.168.1.255 (siempre es impar)

Total de direcciones disponibles: 256

Total de hosts disponibles: 254

Direccionamiento IP - subredes

- Las subredes permiten subdividir un grupo de direcciones en varias subredes y obtener un mejor aprovechamiento de las direcciones disponibles.
- Por ejemplo:

Máscara: 255.255.255.224 = 11111111.11111111.11111111.11100000

Disponemos de 6 bits para direcciones: $2^5 = 32$ direcciones

Total de hosts que podemos conectar: 30

Número de hosts = $2^k - 2$

Direccionamiento IP - subredes

Ejemplo

Dirección 192.168.35.37 con máscara 255.255.255.192

1. Escribir la dirección con formato de sufijo
2. Determinar la cantidad de direcciones disponibles
3. Determinar la cantidad de hosts que se pueden conectar
4. Calcular la dirección de red
5. Calcular la dirección de broadcast
6. Calcular el rango de direcc. para hosts

Direccionamiento IP - subredes

Dirección 192.168.35.37 con máscara 255.255.255.192

```
192.168.035.037: 11000000 10101000 00100011 00100101
255.255.255.192: 11111111 11111111 11111111 11000000
```

Bits para hosts: 6 => 2^6 = 64 direcciones => 62 hosts

```
Dirección red:   11000000 10101000 00100011 00000000
                    192      168      35       0
Dir. broadcast:  11000000 10101000 00100011 00111111
                    192      168      35       63
```

Direccionamiento IP - subredes

Ejemplo

Dirección 192.168.35.37 con máscara 255.255.255.192

1. Escribir la dirección con formato de sufijo 192.168.35.37/26
2. Determinar la cantidad de direcciones disponibles $2^6 = 64$
3. Determinar la cantidad de hosts que se pueden conectar 62
4. Calcular la dirección de red 192.168.35.0
5. Calcular la dirección de broadcast 192.168.35.63
6. Calcular el rango de direcc. para hosts 192.168.35.1 – 192.168.35.62

Ejercicio 1

Dada la dirección host 192.168.35.117 con máscara 255.255.255.192

Indicar:

- Cantidad máxima de host que se pueden conectar
- Dirección de Red
- Dirección de Broadcast
- Rango de direcciones disponibles

Ejercicio 2

Una empresa dispone del siguiente bloque de direcciones IP:

139.47.16.0/20

Desea dividir la red en 4 subredes iguales para sus departamentos de RRHH, Administración, Ventas y Producción.

¿Qué cantidad de direcciones dispondrá cada subred?

Rellene la tabla siguiente:

Departamento	Dir.Subred (con formato /x)	Máscara de Subred	Dir. Difusión	Rango IPs para Hosts
RRHH				
Administración				
Ventas				
Producción				

Ejercicio 3

Una gran empresa dispone del siguiente bloque de direcciones IP:

12.34.0.0/16.

Se necesitan 900 direcciones para Dirección, 3500 direcciones para Producción, 1200 para Administración y dos grupos de 64 direcciones para Invitados.

Rellene la tabla siguiente:

Departamento	Dir.Subred (con formato /x)	Máscara de Subred	Dir. Difusión	Rango IPs para Hosts
Dirección				
Producción				
Administración				
Invitados 1				
Invitados 2				